

2010학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-2| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-2|+2 < 3$ 이므로

$$\begin{aligned} |(2x^3-1)-15| &= 2|x-2||x^2+2x+4| \\ &\leq 2|x-2|(|x|^2+2|x|+4) \\ &< 38|x-2| \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{38}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |(2x^3-1)-15| < 38|x-2| < 38\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2}(2x^3-1)=15$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{38}\right)$ 이므로 마지막에 $38\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $38\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 38$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $38\delta = 38 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a).

Definition 임의의 $M > 0$ 에 대하여 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하면

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

$x = a$ 에서 f 의 극한이 무한대로 발산한다고 정의하고 기호로는 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 로 나타낸다.

■

(b). 임의의 $M > 0$ 를 택하자. $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = M$$

이므로 (a)에서 언급한 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ 이다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

Stewart 교재에서 극한이 존재하지 않는다는 것을 정의로 배우지 않았으므로 귀류법을 사용하는게 자연스럽다. 참고로 수학에서 어떤 것이 존재하지 않는다는 것을 증명할때는 보통 귀류법을 사용해서 증명하는 편이다.

<해설>

결론을 부정해서 적당한 $a \in \mathbb{R}$ 에 대하여 f 가 $x=a$ 에서 극한이 L 로 존재한다고 가정하자. 그러면 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 $0 < |x-a| < \delta$ 이면 $|f(x)-L| < \frac{1}{2}$ 를 만족한다.

$0 < |x-a| < \delta$ 를 만족하는 유리수 r 과 무리수 s 에 대하여 다음을 만족한다.

$$|f(r)-L| = |1-L| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}$$

$$|f(s)-L| = |L| < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < L < \frac{1}{2}$$

따라서 $-\frac{1}{2} < L < \frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}$ 인데 이것은 모순이다. 그러므로 f 는 어떤 점에서도 극한이 존재하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f, g 가 $x=a$ 에서 연속일 때 유리수 전체의 집합 $\mathbb{Q}$ 에 대하여 $h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \in \mathbb{Q}) \\ g(x) & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 필요충분조건은 $f(a)=g(a)$ 이다.

4. <해설>

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| = \left| \begin{vmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} \right| = \left| 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \right| = 82$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 밑면의 넓이가 A 이고 높이가 h 인 사면체의 부피는 $V = \frac{Ah}{3}$ 이다. 즉, 보편적인 부피 공식에 $\frac{1}{3}$ 를

추가로 곱한다. 그리고 사면체의 밑면은 삼각형인데 삼각형의 넓이를 구할 때 $\frac{1}{2}$ 를 곱한다는 것을

생각하면 세 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 의해 생성되는 사면체의 부피는 다음과 같이 표현된다는 것을 알수 있다.

$$V = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{6}$$

위 공식은 세 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 의해 생성되는 평행육면체의 부피 $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$ 에

$$\underbrace{\frac{1}{3}}_{\text{사면체의 부피 공식}} \times \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{삼각형의 넓이 공식}} = \frac{1}{6}$$

를 곱한 값으로 기억하면 쉽게 기억할수 있다.

5. <해설>

$$a_n = \frac{(x-3)^n}{n} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x-3|}{n+1} = |x-3|$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x-3| < 1$ 일 때 수렴하고 $|x-3| > 1$ 일 때 발산한다.
따라서 수렴반경은 $R=1$ 이다.

case1) $x=4$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 인데 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

case2) $x=2$

이 경우 무한급수는 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 인데 $b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{b_n\}$ 이 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로
교대급수 판정법에 의하면 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $[2,4)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다.
만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

6. <해설>

$a(t), b(t), c(t), d(t)$ 가 미분가능한 함수이면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{vmatrix} &= \frac{d}{dt} (a(t)d(t) - b(t)c(t)) \\ &= a'(t)d(t) + a(t)d'(t) - b'(t)c(t) - b(t)c'(t) \\ &= (a'(t)d(t) - b'(t)c(t)) + (a(t)d'(t) - b(t)c'(t)) \\ &= \begin{vmatrix} a'(t) & b'(t) \\ c(t) & d(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a(t) & b(t) \\ c'(t) & d'(t) \end{vmatrix}\end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{u}(t) = \langle u_1(t), u_2(t), u_3(t) \rangle, \mathbf{v}(t) = \langle v_1(t), v_2(t), v_3(t) \rangle$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \\ v_1(t) & v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \begin{vmatrix} u_2(t) & u_3(t) \\ v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1(t) & u_3(t) \\ v_1(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1(t) & u_2(t) \\ v_1(t) & v_2(t) \end{vmatrix} \right\rangle\end{aligned}$$

이므로 양변을 미분하면 처음에 얻은 등식과 외적의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) &= \left\langle \begin{vmatrix} u_2'(t) & u_3'(t) \\ v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1'(t) & u_3'(t) \\ v_1(t) & v_3(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1'(t) & u_2'(t) \\ v_1(t) & v_2(t) \end{vmatrix} \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \begin{vmatrix} u_2(t) & u_3(t) \\ v_2'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1(t) & u_3(t) \\ v_1'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1(t) & u_2(t) \\ v_1'(t) & v_2'(t) \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1'(t) & u_2'(t) & u_3'(t) \\ v_1(t) & v_2(t) & v_3(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \\ v_1'(t) & v_2'(t) & v_3'(t) \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분가능한 n^2 개의 실함수 $a_{11}(x), a_{12}(x), \dots, a_{nn}(x)$ 에 대하여 $n \times n$ 행렬 $A(x)$ 를 $A(x) = [a_{ij}(x)]$ 라고 할 때 $A(x)$ 의 행렬식 $|A(x)|$ 의 도함수는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}|A(x)|' &= \begin{vmatrix} a_{11}'(x) & a_{12}'(x) & a_{13}'(x) & \dots & a_{1n}'(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & a_{n3}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}'(x) & a_{22}'(x) & a_{23}'(x) & \dots & a_{2n}'(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & a_{n3}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} \\ &\quad + \dots + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) & \dots & a_{3n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}'(x) & a_{n2}'(x) & a_{n3}'(x) & \dots & a_{nn}'(x) \end{vmatrix}\end{aligned}$$

첫 번째 행부터 마지막 행까지 한 행씩 미분한 것을 모두 더한 것과 같다고 생각하면 된다.

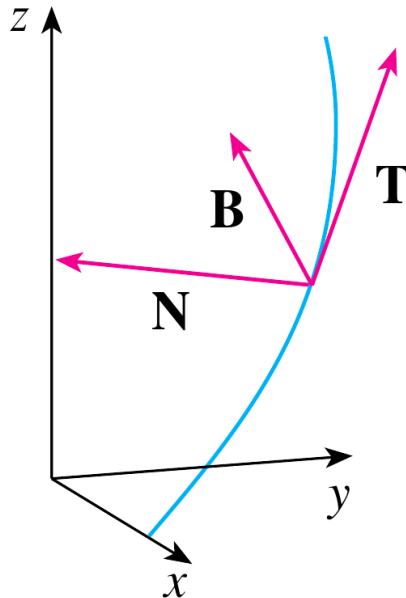
7. <해설>

주어진 곡선은 $t = \frac{\pi}{2}$ 일 때 점 $\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right)$ 를 지난다. $\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle -1, 0, 1 \rangle$

이므로 법평면의 방정식은 $-x + \left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0$ 이다. 정리하면 $2x - 2z + \pi = 0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*법평면(Normal plane)과 접촉평면(Osculating plane)의 법선벡터를 기억하는게 힘들다면 다음 그림과 같이 기억하면 쉽게 기억할수 있을 것이다.



법평면(Normal plane)에서 Normal은 수직이라는 의미를 가지고 있는 단어이다. 따라서 위 그림에서 곡선과 수직이 되려면 **B**를 포함해야 한다고 생각하는게 자연스럽고 Normal plane의 맨 앞 알파벳 **N**도 포함한다고 생각하면 된다. 즉, 법평면은 **N, B** 를 포함하는 평면이므로 **T**가 법평면의 법선벡터가 된다. 추가로 법선벡터는 성분비만 알면 충분하므로 **T**와 평행한 $\mathbf{r}'$ 를 법평면의 법선벡터로 택해도 된다.

접촉평면(Osculating plane)은 Osculate가 접촉한다는 의미를 가지고 있는 단어이고 따라서 위 그림에서 평면이 곡선과 최대한 접촉하려면 **T, N** 를 포함해야 한다고 생각하면 된다. 즉, 접촉평면은 **T, N** 를 포함하는 평면이므로 **B**가 접촉평면의 법선벡터가 된다.

8. <해설>

(a). $x = \pi - t$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) \cdot (-1) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$$

따라서 $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$ 이다. ■

(b). $f(t) = \frac{t}{2-t^2}$ 라고 하면 f 는 폐구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

$$x f(\sin x) = \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} = \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}$$

이므로 (a)에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx \quad (\because (a) \text{의 결과}) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} [-\tan^{-1}(\cos x)]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned} x = a + b - t &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - t) dt = \int_a^b f(a + b - x) dx \\ x = \frac{ab}{t} &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right) dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right) dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^{\infty} f(x) dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.} \end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

* (b)의 풀이과정에서 처음에 함수 $f(t) = \frac{t}{2-t^2}$ 를 택하고 다음과 같이 $\sin x$ 만 남은 형태로 쓴 이유는

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx$$

문제에서 (a)를 이용해서 푸는 것을 요구했기 때문이다. 다만 구하는게 목적이려면

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} [-\tan^{-1}(\cos x)]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}$$

위와 같이 바로 계산해도 된다.

9. <해설>

$f(x,y)=x^2+2y^2, g(x,y)=x^2+y^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4y \\ 2x & 2y \end{vmatrix} = -4xy = 0$$

에서 $x=0$ 또는 $y=0$ 를 얻는다.

case1) $x=0$

이 경우 2번째 식에서 $y^2=1$ 이므로 $f(x,y)=2$ 이다.

case2) $y=0$

이 경우 2번째 식에서 $x^2=1$ 이므로 $f(x,y)=1$ 이다.

따라서 f 의 최댓값은 2 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2+y^2=1$ 이므로 $x^2+2y^2=1+y^2$ 이고

$$x^2 = 1 - y^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq y \leq 1$$

이므로 $y=0$ 일 때 최솟값 1, $y^2=1$ 일 때 최댓값 2를 갖는다. 즉, 최댓값, 최솟값을 더 쉽게 구할수 있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로})$$

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0 \\ (\because \text{두 벡터 } \nabla f, \nabla g \text{ 가 평행하므로})$$

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0 \\ (\because \text{세 벡터 } \nabla f, \nabla g, \nabla h \text{ 가 한 평면에 놓이므로})$$

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

10. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iiint_E 1 \, dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E 1 \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 (r - r^3) \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\pi}{2}$ 이다. ■